TEMA 05

La integral

TEMA 5 APARTAT 1 DE 5 · SECCIONS 1–2 · ≈ 1 MIN

La integral definida i la fórmula de Barrow

1. La integral definida

Definició: Donada una funció $f(x)$ contínua en un interval tancat $[a, b]$, s'anomena **integral definida** de $f(x)$ entre a i b el nombre

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

on a és el límit inferior i b és el límit superior d'integració.

Geomètricament, si $f(x) \geq 0$ a $[a, b]$, la integral definida representa l'àrea de la regió compresa entre la corba $y = f(x)$, l'eix OX i les rectes verticals $x = a$ i $x = b$:

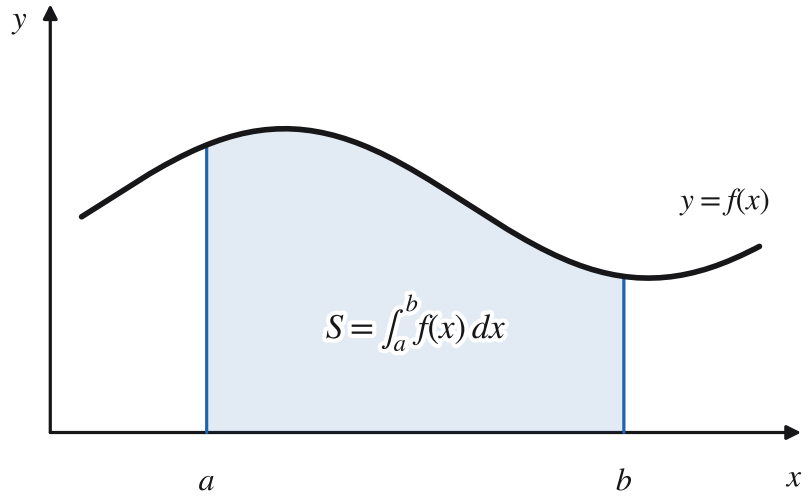


Figura 12. L'àrea S sota la corba $f(x)$ entre $x = a$ i $x = b$ és igual a $\int_a^b f(x)\,dx$.

2. La fórmula de Barrow. El càlcul integral

Propietat (Fórmula de Barrow): Si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$ a $[a, b]$, aleshores

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

La fórmula de Barrow connecta el càlcul de primitives (integral indefinida) amb el càlcul d'àrees (integral definida), i constitueix el **teorema fonamental del càlcul integral**.

TEMA 5 APARTAT 2 DE 5 · SECCIONS 3–4 · ≈ 3 MIN

Càlcul d'àrees i propietats de la integral

3. Càlcul d'àrees

La integral definida és l'eina principal per calcular àrees de regions planes.

3.1 Àrea compresa entre la gràfica d'una funció i l'eix OX

Quan la funció talla l'eix OX en punts intermedis $c_1, c_2, \ldots$ dins de $[a, b]$, l'àrea total s'expressa com la suma del valor absolut de les integrals en cada subinterval:

$$A = \left|\int_a^{c_1} f(x)\,dx\right| + \left|\int_{c_1}^{c_2} f(x)\,dx\right| + \left|\int_{c_2}^{b} f(x)\,dx\right|$$

Observació: el valor absolut és necessari perquè la integral resulta negativa quan la funció és per sota de l'eix OX. Sense el valor absolut, les àrees positives i negatives es cancel·larien parcialment.

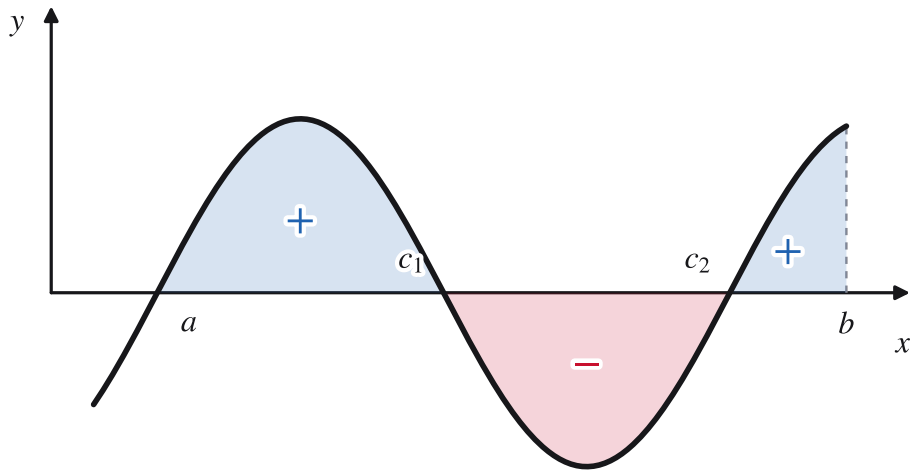


Figura 13. L'àrea total entre la corba i l'eix OX és la suma dels valors absoluts de cada integral parcial. La zona negativa (funció per sota de l'eix) s'ha de prendre en valor absolut.

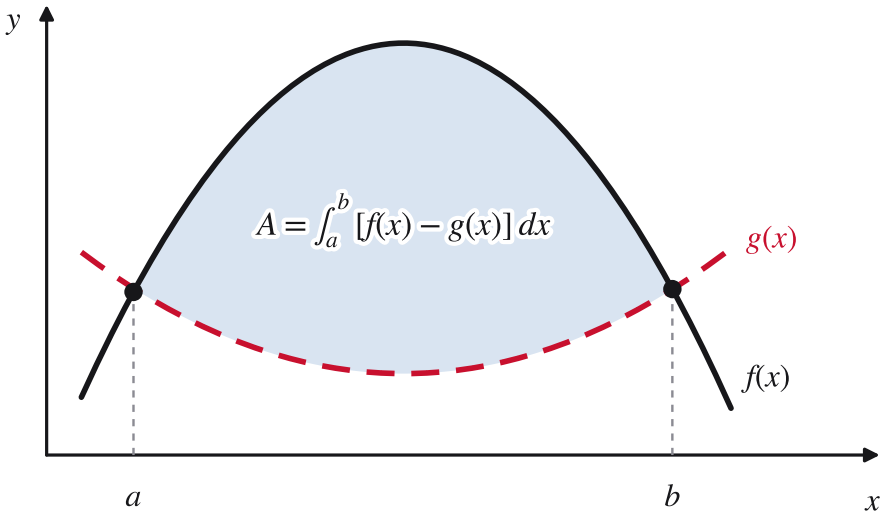
3.2 Àrea compresa entre les gràfiques de dues funcions

Per calcular l'àrea de la regió compresa entre dues corbes $f(x)$ i $g(x)$ en l'interval $[a, b]$:

1. Es troben els punts d'intersecció resolent $f(x) = g(x)$; aquests donen els límits d'integració.
2. Es calcula la diferència entre la funció superior i la inferior:

$$A = \int_a^b \left[g(x) - f(x)\right] dx$$

on $g(x) \geq f(x)$ a tot l'interval $[a, b]$.



Àrea entre les gràfiques de $f(x)$ i $g(x)$ en $[a, b]$.

4. Complement: propietats de la integral definida

Les propietats següents són vàlides sempre que les funcions siguin integrables als intervals indicats:

PROPIETAT	EXPRESSIÓ
Interval degenerat	$\int_a^a f(x)\,dx = 0$
Inversió dels límits	$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$
Linealitat (suma)	$\int_a^b [f(x)+g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$
Linealitat (escalar)	$\int_a^b k\,f(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx, \quad k\in\mathbb{R}$
Additivitat en intervals	$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx, \quad a<c<b$
Monotonia	Si $f(x)\le g(x)$ a $[a,b]$, llavors $\int_a^b f\,dx \le \int_a^b g\,dx$
Fita de la integral	$\left\lvert\int_a^b f(x)\,dx\right\rvert \le \int_a^b \lvert f(x)\rvert\,dx$

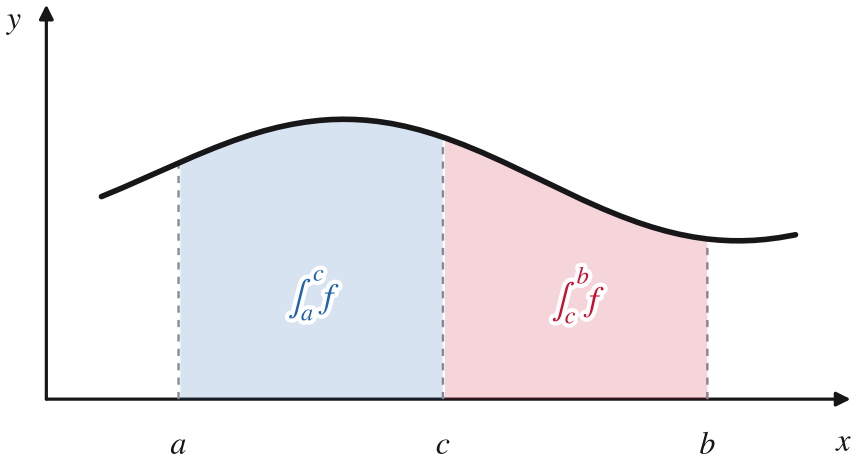


Figura 25. Propietat d'additivitat: $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

TEMA 5 APARTAT 3 DE 5 · ≈ 2 MIN

Teorema fonamental del càlcul

Teorema fonamental del càlcul: si f és contínua en $[a,b]$, la funció «àrea acumulada»

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

és derivable i $F'(x) = f(x)$ per a tot $x \in (a,b)$.

És a dir, **integrar i derivar són operacions inverses**. Si la variable apareix en un límit d'integració que és una funció $u(x)$, s'aplica la regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx}\int_a^{u(x)} f(t)\,dt = f\big(u(x)\big)\cdot u'(x)$$

Exemple 1. Si $G(x) = \displaystyle\int_0^{x^2} \sin t\,dt$, llavors $G'(x) = \sin(x^2)\cdot 2x$.

Exemple 2 (amb límits). $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\int_0^x \sin t\,dt$. És una indeterminació $\frac{0}{0}$; per Hôpital, el numerador es deriva amb el teorema fonamental:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$$

Exemple 3 (extrems). Si $F(x) = \displaystyle\int_0^x (t^2-4)\,dt$, els punts crítics surten de $F'(x) = x^2 - 4 = 0$, és a dir, $x = \pm 2$, sense calcular la integral.

TEMA 5 APARTAT 4 DE 5 · ≈ 3 MIN

Mètode per calcular àrees

6.1 Mètode

1. **Fer un esquema** de les gràfiques (encara que sigui aproximat).
2. Trobar els **punts de tall** entre les corbes (o amb l'eix OX) resolent $f(x) = g(x)$: són els límits d'integració.

3. Veure **quina funció està per sobre** en cada tram. Si s'alternen, cal dividir en trams.
4. Calcular $S = \int_a^b (f_{\text{superior}} - f_{\text{inferior}})\,dx$ en cada tram i sumar.
5. L'àrea és sempre **positiva**. *Pregunta clàssica:* $\int_0^{2\pi} \sin x\,dx = 0$, però l'àrea entre $\sin x$ i l'eix OX en $[0, 2\pi]$ és $2\int_0^{\pi} \sin x\,dx = 4$.

6.2 Exemple 1 — Entre una paràbola i una recta

Àrea limitada per $f(x) = x^2$ i $g(x) = 2x$.

- **Punts de tall:** $x^2 = 2x \Rightarrow x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0,\ x = 2$.
- En $(0, 2)$, per exemple $x = 1$: $g(1) = 2 > f(1) = 1$, així que la recta és la superior.

$$S = \int_0^2 \left(2x - x^2\right) dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}\ \text{u}^2$$

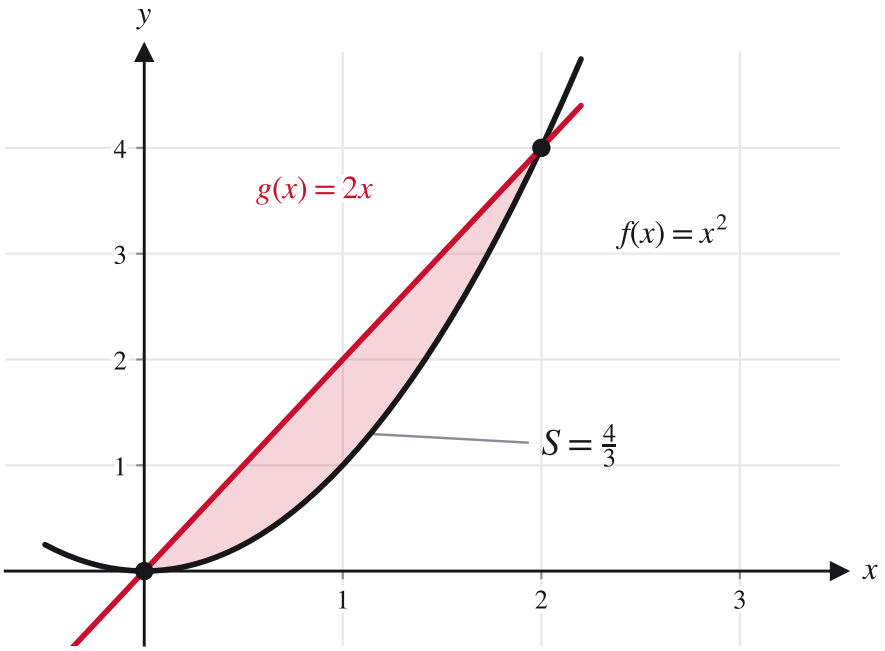


Figura 35. L'àrea tancada entre $f(x) = x^2$ i $g(x) = 2x$ val $\frac{4}{3}$.

6.3 Exemple 2 — Les gràfiques es creuen: $y = x^3$ i $y = x$

- **Talls:** $x^3 = x \Rightarrow x(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ 0,\ 1$.
- En $(-1, 0)$: $x^3 > x$ (per exemple, $x = -0{,}5$: $-0{,}125 > -0{,}5$). En $(0, 1)$: $x > x^3$.

$$S_1 = \int_{-1}^{0} (x^3 - x)\,dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0} = \frac{1}{4}, \qquad S_2 = \int_0^1 (x - x^3)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

$$S = S_1 + S_2 = \frac{1}{2}\,\mathrm{u}^2$$

Si es calculés $\int_{-1}^{1}(x - x^3)\,dx$ d'un sol cop, donaria 0 per simetria: per això cal dividir en trams.

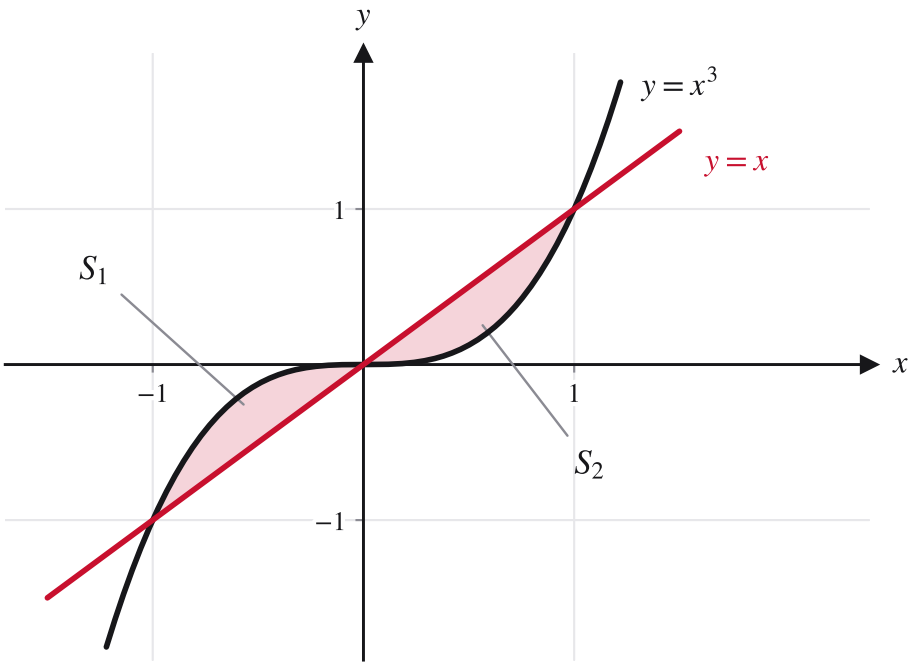


Figura 36. Àrea entre $y = x^3$ i $y = x$: dos trams iguals, S_1 i S_2, amb la funció superior diferent en cada un.

TEMA 5 APARTAT 5 DE 5 · ≈ 2 MIN

Demostracions: teorema fonamental i Barrow

7.1 Teorema fonamental del càlcul

Teorema: si f és contínua en $[a, b]$, la funció $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ és derivable i $F'(x) = f(x)$.

Demostració. Per a $h > 0$ petit, per la propietat d'additivitat de la integral,

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt$$

Com que f és contínua en $[x, x+h]$, per Weierstrass té un mínim m_h i un màxim M_h en aquest interval, i l'àrea es pot acotar:

$$m_h \le \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt \le M_h$$

Quan $h \to 0$, per continuïtat, $m_h \to f(x)$ i $M_h \to f(x)$. Pel teorema de l'entrepà, el quocient tendeix a $f(x)$, és a dir, $F'(x) = f(x)$. (Per a $h < 0$ es fa igual.) ■

7.2 Regla de Barrow

Regla de Barrow: si f és contínua en $[a, b]$ i G és una primitiva qualsevol de f, llavors

$$\int_a^b f(x)\,dx = G(b) - G(a)$$

Demostració. Siguin $F(x) = \int_a^x f$ i G una primitiva. Com que $F' = f = G'$, la funció $F - G$ té derivada zero en tot l'interval i, per la conseqüència del teorema del valor mitjà, és constant: $F(x) = G(x) + C$.

Com que $F(a) = 0$, resulta $C = -G(a)$. Llavors

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) = G(b) - G(a). \blacksquare$$

Per què importa: és el que permet calcular àrees amb primitives sense haver de fer límits de sumes de Riemann.

TEMA 5 LABORATORI · ≈ 4 MIN

Laboratori interactiu